

Лабораторная работа №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой
Unix на уровне командной строки

Гаджимурадов Аяз Тахирович

2026-03-16

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы
(раздел «Операционные системы»)

Работа: Лабораторная работа №6 — Основы командной строки Unix

Студент: Гаджимурадов Аяз Тахирович

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор

Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

1. Цель и задачи работы
2. Навигация по файловой системе
3. Просмотр содержимого каталогов
4. Создание и удаление каталогов
5. Справочная система man
6. История команд
7. Выводы

- **Лебедев Сергей Алексеевич**
- студент направления **02.03.00**
Компьютерные и информационные науки
- РУДН, 1 курс
- ЛР №6: основы командной строки Unix



```
lebedevs@lebedevs:~$ ls
bin  Desktop  Documents  Downloads  git-extended  latex  LICENSE  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
lebedevs@lebedevs:~$ pwd
/home/lebedevs
lebedevs@lebedevs:~$
```

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задачи

1. Освоить навигацию по файловой системе (`cd`, `pwd`)
2. Изучить команду `ls` с различными опциями
3. Создавать и удалять каталоги командами `mkdir` и `rm`
4. Просматривать справочные страницы командой `man`
5. Работать с историей команд (`history`) и выполнять их модификацию

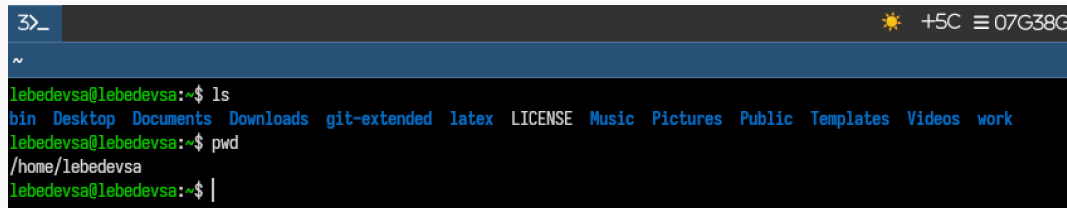
Навигация: cd и pwd

Переход в каталог /tmp и определение текущего каталога:

```
cd /tmp  
pwd
```

Возврат в домашний каталог и просмотр его содержимого:

```
cd  
pwd  
ls
```



A terminal window with a dark background. The title bar shows a window icon, a sun icon, '+5C', and '07G38G'. The terminal content shows the user 'lebedevsa' at host 'lebedevsa' in the home directory '~'. The user enters 'ls' and sees a list of directories: bin, Desktop, Documents, Downloads, git-extended, latex, LICENSE, Music, Pictures, Public, Templates, Videos, and work. Then the user enters 'pwd' and sees the full path '/home/lebedevsa'. The prompt is currently at the end of the line after 'pwd'.

```
3>_ ~  
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls  
bin Desktop Documents Downloads git-extended latex LICENSE Music Pictures Public Templates Videos work  
lebedevsa@lebedevsa:~$ pwd  
/home/lebedevsa  
lebedevsa@lebedevsa:~$ |
```

Просмотр содержимого: ls

Команда `ls` с основными опциями:

Команда	Что выводит
<code>ls</code>	Базовый список файлов
<code>ls -a</code>	Включая скрытые файлы
<code>ls -l</code>	Подробный вывод (права, владелец, размер)
<code>ls -al</code>	Подробный + скрытые

```
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$ ls -a
```

```
..
```

```
..
```

```
.font-unix
```

```
.ICE-unix
```

```
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882d8d1a7-abrt.d.service-QEeu2G
```

```
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882d8d1a7-chronyd.service-lR1yP1
```

```
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882d8d1a7-colord.service-4U804L
```

```
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882d8d1a7-dbus-broker.service-Hkptxs
```

```
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882d8d1a7-irqbalance.service-NQCsMp
```

```
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882d8d1a7-low-memory-monitor.service-VXcQJc
```

```
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882d8d1a7-ModemManager.service-X3jyn6
```

```
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$
```

```
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882d8d1a7-polkit.service-HSLIt8
```

```
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882d8d1a7-rtkit-daemon.service-Dn1PBQ
```

```
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882d8d1a7-spice-vdagentd.service-bMJTVt
```

```
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882d8d1a7-switcheroo-control.service-n84Spj
```

```
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882d8d1a7-systemd-logind.service-TDR82B
```

```
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882d8d1a7-systemd-resolved.service-41xVRm
```

```
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882d8d1a7-upower.service-cRVrni
```

```
.X0-lock
```

```
.X11-unix
```

```
.XIM-unix
```

Проверка прав доступа

При попытке просмотреть каталог `/var/spool/cron` без прав суперпользователя система вернула ошибку доступа:

```
ls /var/spool
ls /var/spool/cron
# Permission denied
```

A terminal window with a black background and green text. It shows a user named 'lebedevsa' at a host named 'lebedevsa' in the directory '/tmp'. The user runs 'ls /var/spool', which lists several directories: 'abrt', 'abrt-upload', 'anacron', 'at', 'cron', 'cups', 'lpd', 'mail', and 'plymouth'. Then, the user runs 'ls /var/spool/cron', and the terminal returns the error message 'ls: cannot open directory '/var/spool/cron': Permission denied'.

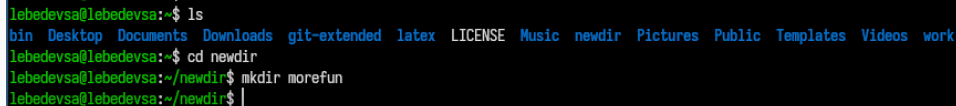
```
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$ ls /var/spool
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$ ls /var/spool/cron
ls: cannot open directory '/var/spool/cron': Permission denied
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$
```

Рис. 3: Ошибка доступа к `/var/spool/cron`

Создание каталогов: mkdir

Создание одного, вложенного и сразу нескольких каталогов:

```
mkdir newdir  
cd newdir && mkdir morefun  
mkdir letters memos misk
```

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'lebedevsa@lebedevsa:~\$'. The first command is 'ls', which lists the contents of the home directory: 'bin Desktop Documents Downloads git-extended latex LICENSE Music newdir Pictures Public Templates Videos work'. The second command is 'cd newdir', which changes the current directory to '/newdir'. The third command is 'mkdir morefun', which creates a new directory named 'morefun' inside the current directory. The prompt is now 'lebedevsa@lebedevsa:~/newdir\$'.

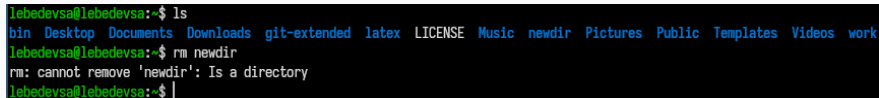
```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls  
bin Desktop Documents Downloads git-extended latex LICENSE Music newdir Pictures Public Templates Videos work  
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd newdir  
lebedevsa@lebedevsa:~/newdir$ mkdir morefun  
lebedevsa@lebedevsa:~/newdir$ |
```

Рис. 4: Создание каталогов

Удаление каталогов: rm

Попытка удалить каталог без флагов — ошибка. Правильное удаление — с флагом `-r`:

```
rm newdir           # ошибка: Is a directory  
rm -r letters memos misk      # успешное удаление  
rm -r newdir/morefun         # удаление вложенного
```



```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls  
bin Desktop Documents Downloads git-extended latex LICENSE Music newdir Pictures Public Templates Videos work  
lebedevsa@lebedevsa:~$ rm newdir  
rm: cannot remove 'newdir': Is a directory  
lebedevsa@lebedevsa:~$ |
```

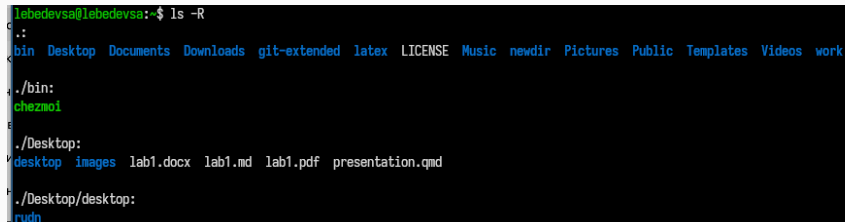
Рис. 5: Удаление каталогов

Расширенные опции ls

Рекурсивный просмотр всей структуры каталогов и сортировка по времени изменения:

`ls -R` *# рекурсивный просмотр подкаталогов*

`ls -lt` *# подробный список, сортировка по времени*



```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -R
.:
bin Desktop Documents Downloads git-extended latex LICENSE Music newdir Pictures Public Templates Videos work

./bin:
chezmoi

./Desktop:
desktop images lab1.docx lab1.md lab1.pdf presentation.qmd

./Desktop/desktop:
rudn
```

Рис. 6: Рекурсивный просмотр и сортировка по времени

Справочная система: man

Просмотр справки по командам `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`:

`man cd`

`man pwd`

`man mkdir`

`man rmdir`

`man rm`

```
man cd
```

```
BASH_BUILTINS(1)
```

```
General Commands Manual
```

```
BASH_BUILTINS(1)
```

```
NAME
```

```
:, ., [, alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt, continue, declare, dirs, disown, echo, enable, eval, exec, exit, export, false, fg, fg, getopts, hash, help, history, jobs, kill, let, local, logout, mapfile, popd, printf, pushd, pwd, read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test, times, trap, true, type, typeset, ulimit, umask, unalias, unset, wait - bash built-in commands, see bash(1)
```

```
BASH BUILTIN COMMANDS
```

```
Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded by - accepts -- to signify the end of the options. The :, true, false, and test/[ builtins do not accept options and do not treat -- specially. The exit, logout, return, break, continue, let, and shift builtins accept and process arguments beginning with - without requiring --. Other builtins that accept arguments but are not specified as accepting options interpret arguments beginning with - as invalid options and require -- to prevent this interpretation.
```

```
: [arguments]
```

```
No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any specified redirections. The return status is zero.
```

```
. [-p path] filename [arguments]
```

История команд: history

Просмотр, повтор и модификация команд из буфера:

<code>history</code>	<i># список всех команд с номерами</i>
<code>!303</code>	<i># повтор команды №303</i>
<code>!285:s/-1/-F</code>	<i># замена параметра и выполнение</i>
<code>!305; !300</code>	<i># выполнение двух команд подряд</i>

```
283 cd
284 pwd
285 ls -l
286 mkdir newdir
287 ls
288 cd newdir
289 mkdir morefun
290 cd ..
291 mkdir letters memos misk
292 ls
293 rm -r letters memos misk
294 ls
295 rm newdir
296 rm -r newdir/morefun
297 ls newdir
298 man ls
299 ls -R Videos
300 ls -R newdir
301 ls -R
302 man ls
303 ls
304 ls -R Videos
```

- Освоена навигация по файловой системе с помощью команд **cd**, **pwd**
- Изучены опции команды **ls**: -a, -l, -R, -lt
- Отработано создание и удаление каталогов командами **mkdir** и **rm -r**
- Изучена справочная система **man** для пяти основных команд
- Освоена работа с **history**: повтор и модификация команд из буфера

- Кулябов Д. С. и др. — *Операционные системы*, лабораторный практикум
- GNU Bash Reference Manual:
<https://www.gnu.org/software/bash/manual/>
- Linux man-pages: <https://man7.org/linux/man-pages/>
- GitHub: <https://github.com/lebedev-s-a>